

Raslen Ziadi

Ingénieur logiciel embarqué | Automatisation des tests & IA
Nabeul, Tunisie | +216 20 310 839
raslene.ziadi@gmail.com | linkedin.com/in/raslen-ziadi7



Profil

Diplômé en génie électrique spécialisé en logiciel embarqué, automatisation des tests et validation par IA. Maîtrise de Python, Robot Framework, Linux embarqué, CI/CD et diagnostic intelligent de systèmes logiciels.

Expériences professionnelles

STMicroelectronics – Stage de fin d’études Févr. 2026 – Août 2026

- Conception d’un framework modulaire Python/Robot Framework pour la validation automatisée du Secure Boot STM32.
- Automatisation de la compilation, du provisioning, du reset matériel, de la capture UART, de la régression et du reporting.
- Réduction du temps de validation jusqu’à 48% (environ 15 à 8 minutes), permettant des tests continus et reproductibles.
- Diagnostic de pannes assisté par IA à partir des logs Robot Framework/UART : incidents JSON, règles locales et API LLM.

FABLAB ENIM – Stage ingénieur Juil. 2025 – Août 2025

- Développement d’un prototype de suivi de la consommation énergétique d’un moteur sur microcontrôleur.
- Déploiement d’une solution de supervision sous Linux embarqué avec Yocto sur Raspberry Pi 4.
- Intégration de capteurs et de la communication MQTT pour un système embarqué de supervision IoT.
- Technologies :** STM32, capteurs, Yocto, Raspberry Pi 4, MQTT, IoT.

STEG Menzel Bouzelfa – Stage d’initiation Juil. 2024 – Août 2024

- Inspection de systèmes électriques industriels dans le respect des procédures de sécurité.
- Participation aux opérations d’observation et de maintenance en environnement industriel.
- Domaines :** systèmes électriques industriels, maintenance, sécurité.

Projets techniques

Système embarqué IoT multi-capteurs basé sur Yocto – Supervision en temps réel avec acquisition de données, communication MQTT, alarmes et journalisation.

Technologies : Yocto Linux, IoT, MQTT, Python, QEMU

Système d’aide à la conduite – Module basé sur STM32 intégrant GPS et LiDAR pour la navigation et la détection d’obstacles.

Technologies : STM32, LiDAR, GPS, interface graphique

Fusion de capteurs en temps réel – Acquisition, filtrage et traitement des données IMU avec communication vers Linux embarqué.

Technologies : STM32, IMU, FreeRTOS, I2C, SPI, Linux embarqué

Armoire de commande électrique basée sur STM32H7 – Armoire avec interface tactile TouchGFX pour la supervision.

Technologies : STM32H7, TouchGFX, IHM embarquée, contrôle industriel

Compétences techniques

Programmation & scripting : C, C++, Python, Shell

Logiciel embarqué : STM32 (HAL/LL), ARM Cortex-M, FreeRTOS, démarrage sécurisé, interfaces capteurs/actionneurs

Automatisation des tests : Robot Framework, Selenium, PyAutoGUI, tests de régression, analyse de logs, rapports automatisés

IA & Machine Learning : intégration d’API LLM, diagnostic assisté par IA, classification d’incidents, Machine Learning

DevOps & gestion de versions : Git, GitLab, GitHub, Jenkins, CI/CD, tests continus

Linux embarqué & IoT : Yocto, QEMU, MQTT, scripting Linux

Protocoles & outils : UART, SPI, I2C, CAN, LoRaWAN, STM32CubeIDE, PyCharm, VS Code, Qt, Simulink

Certifications

Learning Git and GitHub – LinkedIn Learning Juil. 2026

Learning Jenkins – LinkedIn Learning Mai 2026

Introduction to Linux (LFS101) – The Linux Foundation Nov. 2025

Open Source RT-Thread RTOS on RISC-V (LFD123) – The Linux Foundation Nov. 2025

Foundational C# with Microsoft – freeCodeCamp / Microsoft Juin 2024

Formation

ENIM – École Nationale d’Ingénieurs de Monastir 2023 – 2026

Génie électrique, Monastir, Tunisie

IPEIEM – Institut Préparatoire aux Études d’Ingénieurs d’El Manar 2021 – 2023

Physique-Chimie, Tunis, Tunisie

Leadership & Langues

Club de robotique ING.ENIM Juin 2024 – Juin 2025

Président Monastir, Tunisie

Organisation d’événements et accompagnement technique en systèmes embarqués et robotique.

Langues : français : courant | anglais : courant | arabe : langue maternelle